Application des lois de probabilité

-Variable aléatoire discrète-

Sommaire:

1- Loi de Bernoulli:

2- La loi binomiale:

3- Loi de Poisson:

Introduction

Il est toujours possible d'associer à une variable aléatoire une probabilité et définir ainsi une loi de probabilité.

Lorsque le nombre d'épreuves augmente indéfiniment, les **fréquences observées** pour le phénomène étudié tendent vers les probabilités et les distributions observées vers les **distributions de probabilité ou loi de probabilité**.

- **Identifier la loi de probabilité suivie par une variable aléatoire donnée est essentiel car cela conditionne le choix des méthodes employées pour répondre à une question biologique donnée**

1-Loi de Bernoulli:

Une v. a. de Bernoulli est une v. a. qui ne prend que deux valeurs possibles notées

1 , associée à une probabilité p

et 0 , avec une probabilité 1- p (événement contraire)

Sa loi de probabilité définit la loi de Bernoulli de paramètre p

-Moyenne : p

-Variance : p(1- p)=p q

Concerne toutes les épreuves binaires : succès/échec, présence/absence, oui/non, vrai/faux, malade/non malade

1-La loi de Bernouilli

Une variable aléatoire de Bernouilli a deux réalisations possibles :

succès **X=1, Probabilité de succès : p**

échec **X=0, Probabilité d'échec : 1-p**

Calcul de la Moyenne et la variance

X	p(X)
0	1-p=q
1	p
Somme	1

Var (X) = p(1-p) = p q

➔ **Var(X)= p q**

➔ **Moyenne = E(X) = p**

2-La loi binomiale

C’est une expérience aléatoire constituée d’une suite d’épreuves de Bernoulli indépendantes où

chaque épreuve ne peut conduire qu’aux 2 même résultats possibles (succès, échec) et où

chacun de ces résultats a la même probabilité de réalisation d’une épreuve à l’autre

Bernoulli Vs expérience binomiale

Propriétés:

1-L'expérience est une série de **n tirages identiques**

2-Deux événements sont possibles à chaque tirage: succès et échec

3-La probabilité de succès, notée **p, ne se modifie** pas d'un tirage à l'autre. La probabilité d'échec **q=1-p ne se modifie pas** non plus

4-Les tirages sont indépendants

Lorsque les propriétés 2,3, et 4 sont satisfaites, on dit que les tirages sont générés par un processus de Bernoulli.

Si la propriété 1 est également satisfaite, il s'agit d'une expérience binomiale

2-La loi binomiale

Si une variable aléatoire X représente le nombre de succès lorsqu'on effectue n épreuves de Bernoulli, alors X obéit à une distribution binomiale. (donc sa probabilité est égale à p)

$X \in Bi(n, p)$

Ce qui se lit «X obéit à une loi binomiale de paramètres n, p»

L'intérêt est de connaître le nombre de succès après n tirages

2-La loi binomiale

n = le nombre d'épreuves de Bernoulli

p = la probabilité de succès

Définition mathématique d'une v. a. binomiale :

Une v. a. X qui prend les valeurs entières x telles que x = 0,1,2,…n pour n entier positif, $0 \leq p \leq 1$, q=1-p, avec les probabilités :

$$f(x) = P(X = x) = C_x^n . p^x . q^{n-x}$$

$$P(X = x) = B(x; n, p) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x} = C_n^x p^x (1-p)^{n-x}$$

s'appelle une v. a. binomiale de paramètres n et p.

Distribution binomiale

Paramètres d'une distribution binomiale

Si X est une v. a. binomiale alors :

$$E(X) = n.p$$
$$VAR(X) = n.p.q$$

Exemples d’application

Exemple 1:

On lance 7 fois une pièce de monnaie bien équilibrée.

1- Quelle est la probabilité d’avoir 4 fois face?

2- Calculer l’espérance mathématique E(x) et la variance V(x)

Exemples d'application

Exemple 1:

On lance 7 fois une pièce de monnaie bien équilibrée.

1- Quelle est la probabilité d'avoir 4 fois face?

2- Calculer l'espérance mathématique E(x) et la variance V(x)

1-Solution:

1- Cette variable suit une loi binomiale de paramètres $B(7,1/2)$.

-a. n=7 (nombre d épreuves avec remise)

-b. les 2 éventualités: **P=(succès) q=(échec)**

p=1/2 (avoir face) q=1-p=1/2(ne pas avoir face. Avoir pile)

$p(x=4)= C_7^4 (0.5)^4 (0.5)^3 = [7!/4!(7-4)!] (0.5)^4 (0.5)^3 = 0.2734$

2- Solution: $E(x)=n\,p=7.0,5=3,5$

$V(x)=n\,p\,q=3,5.\ 0,5=17,5$

Exemple2:

Dans une population, il y a 49% de filles et 51% de garçons. Quelle est la probabilité que dans une famille de 5 enfants, il y ait au moins 3 garçons?

Exemple2:

Dans une population, il y a 49% de filles et 51% de garçons. Quelle est la probabilité que dans une famille de 5 enfants, il y ait au moins 3 garçons?

Solution: Nombre d'épreuves=5 =n

les 2 issues: Succès: p= 0,51 (avoir un garçon)

Échec : q= 0,49 (avoir une fille)

la variable x suit une loi binomiale de paramètre B(n,p)→ B(5;0,51)

$\mathbf{P(x)= C^x_n P^x q^{n-x}}$ → $P(x\geq 3)= P(x=3) + P(x=4) + P(x=5)$

$P(x\geq 3)= \mathbf{C^3_5(0,51)^3 (0.49)^2 + C^4_5(0,51)^4 (0.49)^1 + C^5_5 (0,51)^5 (0.49)^0}$

$= \mathbf{0,319 +0,162 +0,035 = 0,516}$

$P(x\geq 3)= 1 - P(x < 3)= 1 - [\, p(x=0) + p(x=1) + p(x=2)\,]$

$=1-[\mathbf{C^0_5}\,(0,51)^0\,(0.49)^{5+}\,\mathbf{C^1_5}\,(0,51)^1\,(0.49)^{4+}\,\mathbf{C^2_5}\,(0,51)^2\,(0.49)^3]$

$=\mathbf{1-[\,0,028 +0,148 +0,307\,]= 1-0,4083 =0,517}$

Exemple 3:

Dans les familles de 3 enfants, quelle est la probabilité d'avoir 2 filles?. La probabilité de naissance d'une fille est p=0.48

Exemple 3:

Dans les familles de 3 enfants, quelle est la probabilité d'avoir 2 filles?. La probabilité de naissance d'une fille est p=0.48

Solution: n=3, x=2, p= 0.48 et q=1-p= 0.52

$$P(X=2)=C_3^2(0.48)^2(0.52)^{(3-2)}=0.359$$

Quel est le nombre moyen de filles et sa variance?

Solution:

$$E(X) = n\,p = 3\,(0.48) = 1.44$$

$$Var(X) = n\,p\,q = 3\,(0.48)\,(0.52) = 0.75$$

Exemple4:

En moyenne, un étudiant sur 20 est daltonien.

1.Quelle est la probabilité qu'il y en ait deux dans une classe de 30 étudiants?

2.Quelle est la probabilité qu'il y en ait au plus deux dans une classe de 30 étudiants?

Solution:

Désignons par X le nombre d'étudiants daltoniens, c'est une variable aléatoire de paramètres *B* (n, p) = (30, 1/20)

La probabilité cherchée est simplement:

1- $p(X = 2) = C^2_{30} (1/20)^2 (19/20)^{28} = 0,2586$

2- $p(X \leq 2) = p(X = 0) + p(X = 1) + p(X = 2) = 0,8121$

3-Loi de Poisson :

Définition mathématique d'une v. a. de Poisson :

Une v. a. d. X qui prend toutes les valeurs entières x telles que x = 0, 1, 2,… avec les probabilités :

$$p(x) = \frac{\lambda^x}{x!} \cdot e^{-\lambda}$$

s'appelle une v. a. de Poisson de paramètre λ e=2.718.

I- Définition:

On dit qu'une Variable Aléatoire X suit une Loi de Poisson:

1- Si sa distribution est discontinue (V.A. Discrète) pouvant prendre toutes les valeurs possible {0, 1, 2, …i, …… n}

2-Si les probabilités de réalisation de X sont très faibles

La rareté du phénomène dans une Distribution de Poisson ne peut être défini que lorsque l'effectif étudié est très élevé.

II- Paramètres d'une distribution de Poisson:

La rareté du phénomène (p très petit, et q tend vers 1, nous conduit à une valeur moyenne

E(x)=n p

V(x) =n p

$$E(X) = \lambda$$

$$V(X) = \lambda$$

Application de la loi de Poisson

Exemple1:

Sachant que dans un service d'urgences on accueille en moyenne 5 entorses par week-end, quelle est la probabilité d'observer 3 entorses au cours du prochain week-end?

Loi de Poisson, avec $\lambda = 5$ et $x=3$

$$P(X = x) = e^{-\lambda} \lambda^x / x!$$

$$P(X = 3) = e^{-5}\, 5^3/3! = 0.14$$

Exemple2:

Sachant qu'un service d'urgence accueille en moyenne 3 fractures du membre supérieur par week-end (événement rare). Quelle est la probabilité pour que ce service accueille le prochain week-end :

1) exactement 3 fractures
2) au moins 3 fractures
3) au maximum 3 fractures

Exemple 3:

Dans un atelier, le nombre d'accidents au cours d'une année suit une loi de Poisson de paramètre 5.

Calculer la probabilité des ´événements suivants :

1. Il n'y a pas d'accidents au cours d'une année

2. Il y a exactement 4 accidents au cours de l'année

3. Il y a plus de 6 accidents au cours de l'année

Merci pour votre attention